

SkillPilot: So lerne ich.

Stand: 10. Januar 2026



Start: Max will für seinen Mathe-LK lernen. Einen kostenlosen ChatGPT Account hat er schon. Er gibt 'skillpilot.com' im Browser ein und klickt dann auf 'SkillPilot GPT starten'

▼

SkillPilot

×

+

—

□

←

→

↻

🔍 skillpilot.com/learner 🔍 ☆ 📌 👤

🐙

DE EN

☀️

 **SkillPilot**

Dein personalisierter Lern-Navigator

SkillPilot GPT starten

Lerne interaktiv mit deinem KI-Tutor.

✓

SkillPilot ist kostenlos.

Du benötigst lediglich einen ChatGPT-Account.

→

Hinweis zur App: Die ChatGPT-App unterstützt komplexe GPT-Funktionen leider oft nicht korrekt. Wir können die Funktionalität dort nicht garantieren und empfehlen den **Webbrowser**.

Meine Erfolge

Verfolge deinen Fortschritt im Cockpit.

→

☰ SkillPilot GPT 5.2 ▾



SkillPilot GPT

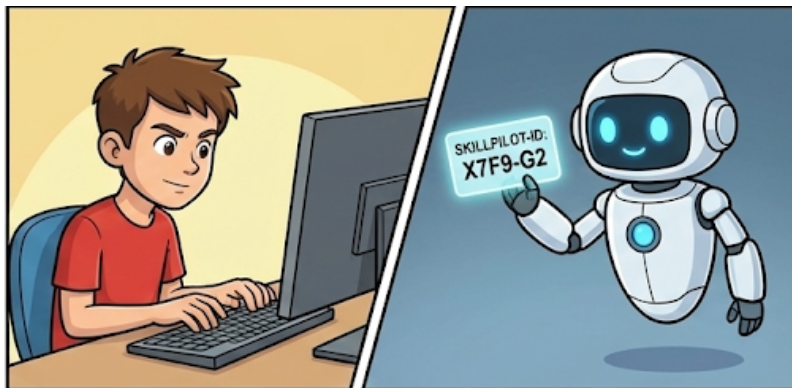
Von enpasos GmbH &

✓ Vom Ersteller empfohlenes Modell wird verwendet: GPT-5.2

Lerntrainer ... <https://skillpilot.com>

Ich möchte mit
Mathe in der
Oberstufe starten.

Ich will weiterlernen
mit der ID ...



Chat: Max fängt an mit seinem KI-Tutor zu chatten. Er erklärt, was er lernen will, und erhält eine SkillPilot-ID als geheimes Pseudonym. Dann geht es los mit dem Lernen.

will Mathe LK fit werden



Bevor wir starten:

Hast du schon eine **SkillPilot-ID** – oder möchtest du **neu** beginnen (neues Profil anlegen)?

👉 Hinweis: Mit der ID kannst du deinen Fortschritt später im Cockpit unter skillpilot.com ➔ sehen.



ne hab ich noch nicht

Hat mit skillpilot.com gesprochen ▾

Dein neues Profil ist erstellt 🎉

Deine SkillPilot-ID: 7c8434f6-26e0-4b9c-b12c-e99418346baf

→ Bitte **notiere oder speichere** sie gut – sie ist dein Schlüssel zu allen Fortschritten auf skillpilot.com ➔.

Jetzt wähle bitte, wo du lernst:

Möchtest du dich auf die **gymnasiale Oberstufe (Hessen)** vorbereiten – also Mathe **Leistungskurs (LK)** – oder passt eine andere Stufe besser (z. B. Bayern, TUM, etc.)?



Jetzt wähle bitte, wo du lernst:

Möchtest du dich auf die **gymnasiale Oberstufe (Hessen)** vorbereiten – also **Mathe Leistungskurs (LK)** – oder passt eine andere Stufe besser (z. B. Bayern, TUM, etc.)?

📄 👍 🗨️ ...

passt ... Mathe LK Hessen ist genau richtig

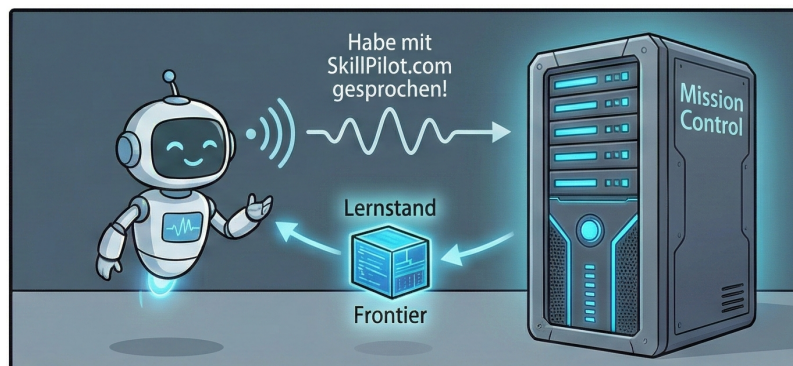
Hat mit skillpilot.com gesprochen ✓

Perfekt – du bist jetzt im **Mathematik-Leistungskurs Hessen** eingerichtet.

Dein Lernpfad startet mit zwei möglichen Themen:

1. **Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen** – also, wie man Funktionen von verschiedenen Seiten (Term, Graph, Tabelle) erkennt und beschreibt.
2. **Annahmen und Begriffe klären** – Grundlagen der mathematischen Sprache: was genau meint man mit „für alle“, „es existiert“, „ $x > 0$ “ usw.

Welches dieser beiden Themen möchtest du zuerst angehen?



Er berechnet die 'Frontier': Genau der nächste Lernschritt, für den der Schüler jetzt bereit ist. Weder Langeweile noch Überforderung.

Hat mit skillpilot.com gesprochen ∨

Gut, wir arbeiten jetzt an „**Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen**“.

Ziel: Du kannst erklären, was eine Funktion ist, und zwischen **Term**, **Tabelle** und **Graph** sicher wechseln.

Kurzer Einstieg:

Wie würdest du in eigenen Worten beschreiben, **was eine Funktion** ist?

(Kein Fachjargon nötig – einfach, wie du es verstehst.)



eine Funktion bildet jeden Wert aus einer
Definitions Menge eindeutig auf einen Wert in einer
Zielmenge ab.

Sehr gut — das ist schon die präzise mathematische Definition 🍌

Lass uns kurz prüfen, ob das Verständnis wirklich sitzt:

1. Was bedeutet in deiner Formulierung das Wort „**eindeutig**“ genau?
2. Kannst du ein Beispiel nennen, bei dem **keine** Funktion vorliegt (also wo die Eindeutigkeit verletzt ist)?



"auf genau einen" hab ich gemeint ... das wäre verletzt,
wenn es auf zwei abbildet ... wie $f(x) = \pm x$



Exzellent! 💡

Genau — die Gleichung $f(x) = \pm x$ würde für denselben x -Wert **zwei Funktionswerte** liefern. Damit ist das **keine Funktion**, weil die Zuordnung **nicht eindeutig** ist.

Kleiner Check zur Anwendung:

Wenn du nur $f(x) = x^2$ hast, aber jemand dir die **Tabelle** und den **Graphen** zeigt —
woran erkennst du, dass sie zueinander passen?

(Was müsste übereinstimmen?)



Auf jeden Fall müssten alle Wertepaare aus der Tabelle zu Wertepaare $(x, f(x))$ aus dem Funktionsterm und abgelesenen Wertepaaren aus dem Graphen passen. Damit würde dann die Tabelle zu Graph und Funktionsterm passen. Beim Vergleich von Graph und Funktionsterm könnte neben Wertepaaren auch allgemeinere Eigenschaften vergleichen, wie monotonen Wachstum für $x > 0$ und monotonen Falle für $x < 0$.

Sehr stark formuliert 🔥 — du denkst schon auf dem richtigen Level!

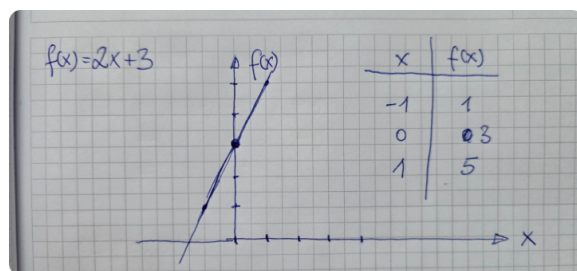
Du hast nicht nur die **Zuordnung der Wertepaare** erkannt, sondern auch **strukturelle Eigenschaften** (Monotonie) herangezogen — das ist genau das, was mathematisches Verständnis ausmacht.

Bevor wir das Ziel als gemeistert markieren, noch ein Transfer-Check:

Stell dir die Funktion $f(x) = 2x + 3$ vor.

Wie sähe hier eine **Wertetabelle mit drei passenden Punkten** aus — und was erkennst du am Graphen?

📄 👍 💬 ...



Perfekt 🍌 — das ist exakt richtig umgesetzt:

- Die Tabelle stimmt:
 $f(-1) = 1$, $f(0) = 3$, $f(1) = 5$ — alles linear mit Steigung 2.
- Im Graphen sieht man:
 - eine **Gerade** mit positiver Steigung (2 → geht doppelt so schnell nach oben wie nach rechts),
 - den **y-Achsenabschnitt bei 3**,
 - und dass jeder Punkt der Tabelle **auf der Linie liegt**.

Damit hast du gezeigt, dass du zwischen Term, Tabelle und Graph sicher wechseln kannst — und den Zusammenhang korrekt erkennst.

✅ Fachlich ist das Ziel **vollständig gemeistert**.

Ich markiere es jetzt als **gemeistert**.



cool.

Hat mit skillpilot.com gesprochen ▾

Top 🌟 — dein Ziel „**Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen**“ ist jetzt offiziell **gemeistert**.

Als nächstes kannst du direkt weitermachen mit einem dieser Themen:

1. **Funktionswerte berechnen** – Werte aus Termen bestimmen
2. **Funktionswerte aus Graphen ablesen** – Werte aus Diagrammen entnehmen
3. **Annahmen und Begriffe klären** – Definitionen und Geltungsbereiche präzisieren

Womit möchtest du fortfahren?





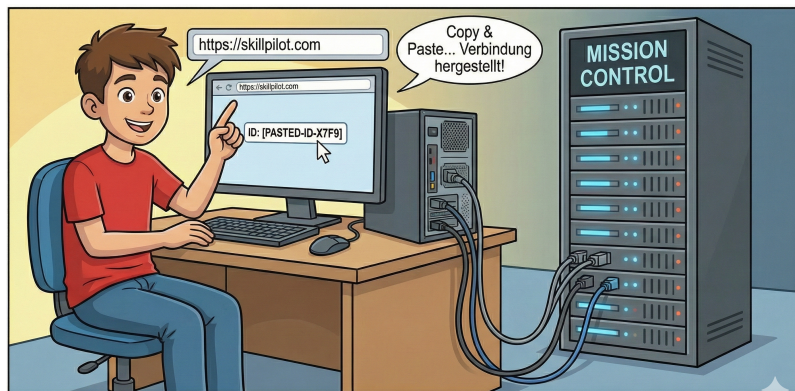
Dein personalisierter Lern-Navigator

← Zurück zur Auswahl

SkillPilot-ID

[Neue ID anfordern](#)

Wichtig: Diese ID ist dein einziger Zugang.



Max gibt seine SkillPilot-ID per copy/paste aus einer Ablage ein und verbindet sich direkt mit Mission Control.



DE

EN



SkillPilot

Dein personalisierter Lern-Navigator

← Zurück zur Auswahl

SkillPilot-ID

[Neue ID anfordern](#)

7c8434f6-26e0-4b9c-b12c-e99418346baf

Wichtig: Diese ID ist dein einziger Zugang.

Dein Curriculum

Schule

Universität & Hochschule

Sprachen & Weiterbildung

Gymnasiale Oberstufe (DE, HE, G9, Sekundarstufe II)



Starten

Meine Lernziele

1 ✓ 272 ☹

Mathematik

- ▼ E-Phase · Analysis-Cluster
 - ▶ Digitale Werkzeuge · Analysis (E)
 - ▼ E.1 Funktionen und ihre Darstellung
 - ✓ Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen
 - ⊙ Funktionswerte aus Graphen ablesen
 - ⊙ Funktionswerte berechnen
 - ⊙ Parameter linearer Funktionen deuten
 - ⊙ Quadratische Funktionen im Graphen deuten
 - ▶ E.7 Folgen und Reihen
 - ▶ E.2 Einführung des Ableitungsbegriffs
 - ▶ E.3 Anwendungen des Ableitungsbegriffs
 - ▶ E.4 Exponentialfunktionen
 - ▶ E.5 Trigonometrische Funktionen
 - ▶ E.6 Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen
- ▶ Prozessbezogene Kompetenzen (K)
- ▶ Q1 Analysis – Integralrechnung und Differenzialgleich...
- ▶ Q3 Stochastik
- ▶ Q4 Vertiefung und Ergänzung
- ▶ Q2 Analytische Geometrie, Lineare Algebra und Vertie...
- ▶ Abiturprüfung Mathematik (LK)

Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen ✓

Die lernende Person kann reellwertige Funktionen als Zuordnung zwischen Zahlenmengen beschreiben und zwischen Wertetabelle, Term und Graph wechseln.



Als nächste Lernziele stehen dir offen:

Welches möchtest du als Nächstes angehen?

1

Funktionswerte berechnen

2

Annahmen und Begriffe klären

3

Funktionswerte aus Graphen ablesen

Max behält den Überblick



Der KI-Tutor führt Max Schritt für Schritt. Im Kontakt mit Mission Control kann Max jedoch sehen, was noch kommt.

Meine Lernziele

1 ✓ 272 🎯



- ▶ E.3 Anwendungen des Ableitungsbegriffs ★
- ▶ E.4 Exponentialfunktionen ★
- ▶ E.5 Trigonometrische Funktionen ★
- ▶ E.6 Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen ★
- ▶ Prozessbezogene Kompetenzen (K) ★
- ▶ Q1 Analysis – Integralrechnung und Differenzialgleich... ★
- ▶ Q3 Stochastik ★
- ▶ Q4 Vertiefung und Ergänzung ★

▶ Q2 Analytische Geometrie, Lineare Algebra und Vertie...

▼ Abiturprüfung Mathematik (LK) ★

▼ Teil 1: Hilfsmittelfrei (LK) ★

- 🎯 Analysis (Niveau 1, hilfsmittelfrei) ★
- 🎯 Analysis (Niveau 2, hilfsmittelfrei) ★
- 🎯 Lineare Algebra/Geometrie (Niveau 1, hilfsmittelfrei) ★
- 🎯 Lineare Algebra/Geometrie (Niveau 2, hilfsmittelfrei) ★
- 🎯 Stochastik (Niveau 1, hilfsmittelfrei) ★
- 🎯 Stochastik (Niveau 2, hilfsmittelfrei) ★

▼ Teil 2: Mit Hilfsmitteln (LK) ★

- 🎯 Analysis B (mit Hilfsmitteln, 30 BE) ★
- 🎯 Lineare Algebra/Geometrie C (mit Hilfsmitteln, 20 BE) ★
- 🎯 Stochastik D (mit Hilfsmitteln, 20 BE) ★

Lineare Algebra/Geometrie (Niveau 1, hilfsmittelfrei) 🎯

Der Lernende kann Abituraufgaben lösen, die nach folgenden Vorgaben gestellt wurden: LA/AG, Prüfungsteil 1, Niveau 1 (5 BE). Ein Beispiel für eine solche Aufgabe ist:

Gegeben sind die Geraden

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

- Begründe, dass $g \parallel h$ gilt. (3 BE)
- Bestimme den Abstand der Geraden. (2 BE)



Als nächste Lernziele stehen dir offen:

Welches möchtest du als Nächstes angehen?

- 1 Funktionswerte berechnen
- 2 Annahmen und Begriffe klären
- 3 Funktionswerte aus Graphen ablesen